

第1课时 坐标法

基础巩固

1. 距离与中点公式直用 × 单选 [中档 (知识点二)]

已知四边形 $MNPQ$ 的顶点 $M(1,1)$, $N(3,-1)$, $P(4,0)$, $Q(2,2)$, 则四边形 $MNPQ$ 的形状为()

- A. 平行四边形 B. 菱形
C. 梯形 D. 矩形

1. [答案] D

[详解] 四边形 $MNPQ$ 的对角线为 MP 与 NQ . MP 的中点为 $((1+4)/2, (1+0)/2) = (5/2, 1/2)$, NQ 的中点为 $((3+2)/2, (-1+2)/2) = (5/2, 1/2)$, 两对角线互相平分, 故 $MNPQ$ 是平行四边形. 又 $|MP|^2 = (4-1)^2 + (0-1)^2 = 10$, $|NQ|^2 = (2-3)^2 + (2+1)^2 = 10$, 对角线相等, 故 $MNPQ$ 为矩形. (若担心为正方形: $|MN|^2 = (3-1)^2 + (-1-1)^2 = 8$, $|NP|^2 = (4-3)^2 + (0+1)^2 = 2$, 邻边不等, 非正方形.) 故选: D.

2. (多选题) 距离与中点公式直用 × 多选 [中档 (知识点二)]

定义点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $l: ax + by + c = 0$ ($a^2 + b^2 \neq 0$) 的有向距离为 $d = (ax_0 + by_0 + c) / \sqrt{a^2 + b^2}$. 已知点 P_1, P_2 到直线 l 的有向距离分别是 d_1, d_2 , 则以下命题不正确的是()

- A. 若 $d_1 = d_2 = 1$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 平行
B. 若 $d_1 = 1, d_2 = -1$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 垂直
C. 若 $d_1 + d_2 = 0$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 垂直
D. 若 $d_1 \cdot d_2 \leq 0$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 相交

2. [答案] BCD

[详解] 设 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$. A: $d_1 = d_2 = 1$, 则 $ax_1 + by_1 + c = ax_2 + by_2 + c = \sqrt{a^2 + b^2}$, 即 P_1, P_2 都在直线 $ax + by + c - \sqrt{a^2 + b^2} = 0$ 上, 该直线与 l 平行, 故直线 $P_1P_2 \parallel l$, A 正确; B: $d_1 = 1, d_2 = -1$ 只说明 P_1, P_2 在 l 的两侧且到 l 的距离相等, 线段 P_1P_2 的中点落在 l 上, 但 P_1P_2 与 l 不一定垂直, B 错误; C: $d_1 + d_2 = 0$ 包含 $d_1 = d_2 = 0$ 的情形, 此时 P_1, P_2 都在 l 上, 直线 P_1P_2 与 l 重合, 谈不上垂直, C 错误; D: $d_1 \cdot d_2 \leq 0$ 表示 P_1, P_2 分居 l 两侧或至少一点在

l 上, 此时直线 P_1P_2 与 l 相交或重合, D 把“重合”漏掉, D 错误. 故选: BCD.

3. (多选题) 距离与中点公式直用 × 多选 [中档 (知识点二)]

在平面直角坐标系中, 已知点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 定义 $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ 为两点 A, B 的“折线距离”; 又设点 P 及直线 l 上任意一点 Q , 称 $d(P, Q)$ 的最小值为点 P 到直线 l 的“折线距离”, 记作 $d(P, l)$. 则下列说法正确的是()

- A. 对任意的两点 A, B , 都有 $d(A, B) \geq |AB|$
B. 对任意三点 A, B, C , 都有 $d(A, C) + d(B, C) \geq d(A, B)$
C. 已知点 $P(3, 1)$ 和直线 $l: 2x - y - 1 = 0$, 则 $d(P, l) = 4\sqrt{5}/5$
D. 已知点 $O(0, 0)$, 动点 $P(x, y)$ 满足 $d(P, O) = 1$, 则动点 P 的轨迹围成平面图形的面积是 2

3. [答案] ABD

[详解] A: $(|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|)^2 = (x_1 - x_2)^2 + 2|x_1 - x_2||y_1 - y_2| + (y_1 - y_2)^2 \geq (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2$, 开方即得 $d(A, B) \geq |AB|$, A 正确; B: 由绝对值三角不等式, $|x_1 - x_2| + |x_2 - x_3| \geq |x_1 - x_3|, |y_1 - y_2| + |y_2 - y_3| \geq |y_1 - y_3|$, 两式相加即得 $d(A, B) + d(B, C) \geq d(A, C)$ (将 A, B, C 重排即题设形式), B 正确; C: 设 $Q(x, 2x - 1)$ 是 l 上任一点, $d(P, Q) = |x - 3| + |2x - 2| = |x - 3| + |x - 1| + |x - 1| \geq |(x - 3) - (x - 1)| + 0 = 2$, 当且仅当 $x = 1$ 时等号成立, 故 $d(P, l) = 2 \neq 4\sqrt{5}/5$, C 错误; D: $d(P, O) = |x| + |y| = 1$ 的图象是以 $(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)$ 为顶点的正方形, 对角线长均为 2, 面积 $= (1/2) \times 2 \times 2 = 2$, D 正确. 故选: ABD.

4. 距离与中点公式直用 × 填空 [简单 (知识点二)]

已知 $A(3, 0), B(0, -4)$, 求这两点之间的距离以及它们的中点坐标.

4. [答案] $|AB| = 5$; 中点坐标为 $(3/2, -2)$.

[详解] $|AB| = \sqrt{(0-3)^2 + (-4-0)^2} = \sqrt{9+16} = 5$; 中点坐标为 $((3+0)/2, (0-4)/2) = (3/2, -2)$.

5. 距离与中点公式直用 × 填空 [简单 (知识点一)]

已知数轴上 $A(-1), B(2)$, 且 A 关于 B 的对称点为 C , 求 C 的坐标.

5. [答案] C 的坐标为 5.

[详解] B 是线段 AC 的中点, 设 $C(x)$, 则 $(-1+x)/2 = 2$, 解得 $x = 5$, 即 C 的坐标为 5.

6. 距离与中点公式直用 × 填空 [简单 (知识点一)]

已知数轴上的点 P 到 $A(-9)$ 的距离是它到 $B(-3)$ 的距离的 2 倍, 求点 P 的坐标.

6. [答案] P 的坐标为 3 或 -5.

[详解] 设 $P(x)$, 依题意 $|x+9| = 2|x+3|$. 两边均非负, 平方得 $(x+9)^2 = 4(x+3)^2$, 即 $x^2 + 18x + 81 = 4x^2 + 24x + 36$, 整理得 $3x^2 + 6x - 45 = 0$, 即 $x^2 + 2x - 15 = 0$, 解得 $x = 3$ 或 $x = -5$. 检验: $x = 3$ 时 $|3+9| = 12 = 2|3+3|$; $x = -5$ 时 $|-5+9| = 4 = 2|-5+3|$. 所以点 P 的坐标为 3 或 -5.

7. 距离与中点公式直用 × 填空 [中档 (知识点二)]

定义点到曲线的距离为该点与曲线上所有点之间距离的最小值, 则点 $P(0, 1)$ 到曲线 $x - xy + 2 = 0$ 的距离为 2.

7. [答案] 2

[详解] 曲线方程中 $x = 0$ 时 $2 = 0$ 不成立, 故 $x \neq 0$, 且 $y = 1 + 2/x$. 设曲线上任意一点 $A(x, 1 + 2/x)$, 则 $|AP| = \sqrt{x^2 + (1 + 2/x - 1)^2} = \sqrt{x^2 + 4/x^2}$. 由基本不等式 $x^2 + 4/x^2 \geq 2\sqrt{x^2 \cdot 4/x^2} = 4$, 当且仅当 $x^2 = 4/x^2$, 即 $x = \pm\sqrt{2}$ 时等号成立, 此时 $|AP|$ 最小值为 $\sqrt{4} = 2$. 故所求距离为 2.

8. 距离与中点公式直用 × 解答 [中档 (知识点二)]

已知 $A(-1, 3), B(3, 3), C(1, 2\sqrt{3}+3)$, 证明 $\triangle ABC$ 是等边三角形.

8. [答案] 证明见详解.

[详解] 由两点间距离公式:

$$|AB| = \sqrt{(3+1)^2 + (3-3)^2} = \sqrt{16} = 4;$$

$$|AC| = \sqrt{(1+1)^2 + (2\sqrt{3}+3-3)^2} = \sqrt{4+12} = 4;$$

$$|BC| = \sqrt{(1-3)^2 + (2\sqrt{3}+3-3)^2} = \sqrt{4+12} = 4.$$

所以 $|AB| = |AC| = |BC|$, 故 $\triangle ABC$ 是等边三角形.

9. 距离与中点公式直用 × 解答 [中档 (知识点二)]

已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点分别为 $A(2, 1), B(-2, 3), C(0, -1)$, 求 $\triangle ABC$ 三条中线的长.

9. [答案] AB 边上的中线长 3; BC 边上的中线长 3; CA 边上的中线长 $3\sqrt{2}$.

[详解] 设 AB, BC, CA 的中点分别为 M, N, P .

$$M((2-2)/2, (1+3)/2) = M(0, 2), \quad \text{中线 } |CM| =$$

$$\sqrt{(0-0)^2 + (2+1)^2} = 3; \quad N((-2+0)/2, (3-1)/2) =$$

$$N(-1, 1), \quad \text{中线 } |AN| = \sqrt{(-1-2)^2 + (1-1)^2} = 3;$$

$$P((0+2)/2, (-1+1)/2) = P(1, 0), \quad \text{中线 } |BP| =$$

$$\sqrt{(1+2)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}. \quad \text{所以三条中线的}$$

长分别为 3, 3, $3\sqrt{2}$.

10. 距离与中点公式直用 × 解答 [中档 (知识点三)]

已知 $A(3, 1), B(-2, 2)$, 在 y 轴上的点 P 满足 $PA \perp PB$, 求 P 的坐标.

10.[答案] $P(0,4)$ 或 $P(0,-1)$.

[详解] 设 $P(0,y)$. $PA \perp PB$ 即 $\triangle PAB$ 是以 AB 为斜边的直角三角形, $|PA|^2 + |PB|^2 = |AB|^2$. $|PA|^2 = 9 + (y-1)^2$, $|PB|^2 = 4 + (y-2)^2$, $|AB|^2 = (-2-3)^2 + (2-1)^2 = 26$, 代入: $9 + y^2 - 2y + 1 + 4 + y^2 - 4y + 4 = 26$, 整理得 $2y^2 - 6y - 8 = 0$, 即 $y^2 - 3y - 4 = 0$, 解得 $y = 4$ 或 $y = -1$. 所以点 P 的坐标为 $(0,4)$ 或 $(0,-1)$.

11. 坐标法证明与存在性讨论 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知 $ABCD$ 是一个长方形, 且 M 是 $ABCD$ 所在平面上任意一个点, 求证: $|AM|^2 + |CM|^2 = |BM|^2 + |DM|^2$.

11.[答案] 证明见详解.

[详解] 以长方形的顶点 A 为原点、 AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系. 设 $AB = a$, $AD = b$, 则 $A(0,0)$, $B(a,0)$, $C(a,b)$, $D(0,b)$. 再设 $M(x,y)$. $|AM|^2 + |CM|^2 = x^2 + y^2 + (x-a)^2 + (y-b)^2$; $|BM|^2 + |DM|^2 = (x-a)^2 + y^2 + x^2 + (y-b)^2$. 两式展开后均为 $x^2 + y^2 + (x-a)^2 + (y-b)^2$, 恒相等. 所以 $|AM|^2 + |CM|^2 = |BM|^2 + |DM|^2$, 即对平面上任意一点 M 结论都成立.

12. 坐标法证明与存在性讨论 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知函数 $y = f(x)$ 的图象与函数 $y = x^2 + 1$ 的图象关于点 $M(2,0)$ 对称, 求 $f(x)$ 的解析式.

12.[答案] $f(x) = -(x-4)^2 - 1$.

[详解] 在 $y = f(x)$ 的图象上任取一点 $P(x,y)$, 它关于点 $M(2,0)$ 的对称点为 $P'(4-x, -y)$. 由对称性, P' 在函数 $y = x^2 + 1$ 的图象上, 所以 $-y = (4-x)^2 + 1$, 即 $y = -(x-4)^2 - 1$. 故 $f(x) = -(x-4)^2 - 1$.

13. 坐标法证明与存在性讨论 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 4, 若 E 是 BC 的中点, F 是 CD 的中点, 求证: $BF \perp AE$.

13.[答案] 证明见详解.

[详解] 以 A 为原点、 AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 则 $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(4,4)$, $D(0,4)$; 由 E 、 F 分别是 BC 、 CD 的中点得 $E(4,2)$, $F(2,4)$. 于是 $\overrightarrow{AE} = (4,2)$, $\overrightarrow{BF} = (2-4, 4-0) = (-2,4)$. $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BF} = 4 \times (-2) + 2 \times 4 = -8 + 8 = 0$, 所以 $\overrightarrow{AE} \perp \overrightarrow{BF}$, 即 $BF \perp AE$.

14. 坐标法证明与存在性讨论 × 解答 [中档 (知识点三)] 求证: 平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和.

14.[答案] 证明见详解.

[详解] 以平行四边形相邻两边为坐标轴方向建立平面直角坐标系: 取顶点 A 为原点、 AB 所在直线为 x 轴. 设 $B(a,0)$, $D(b,c)$, 则由平行四边形性质知 $C(a+b, c)$. 两条对角线: $|AC|^2 = (a+b)^2 + c^2$, $|BD|^2 = (b-a)^2 + c^2$, 所以 $|AC|^2 + |BD|^2 = (a^2 + 2ab + b^2 + c^2) + (a^2 - 2ab + b^2 + c^2) = 2a^2 + 2b^2 + 2c^2$. 四条边: $|AB|^2 = a^2$, $|CD|^2 = a^2$, $|AD|^2 = b^2 + c^2$, $|BC|^2 = b^2 + c^2$, 所以 $|AB|^2 + |BC|^2 + |CD|^2 + |DA|^2 = 2a^2 + 2b^2 + 2c^2$. 两式相同, 故平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和.

思维探索

15. 坐标法证明与存在性讨论 × 单选 [简单 (知识点三)] 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, 以 C 为原点、 CB 、 CA 所在直线分别为 x 轴、 y 轴建立平面直角坐标系, 设 $B(b,0)$ 、 $A(0,a)$ ($a > 0$, $b > 0$), M

为斜边 AB 的中点, 则下列结论正确的是()

- A. $|CM| = |AB|$ B. $|CM| = |AB|/2$
C. $|CM| = (a+b)/2$ D. $|CM| = (a^2+b^2)/2$

15.[答案] B

[详解] 由中点坐标公式, $M((b+0)/2, (0+a)/2)$, 即 $M(b/2, a/2)$ 。由两点间距离公式: $|CM| = \sqrt{(b/2)^2 + (a/2)^2} = \sqrt{a^2+b^2}/2$; $|AB| = \sqrt{(b-0)^2 + (0-a)^2} = \sqrt{a^2+b^2}$ 。故 $|CM| = |AB|/2$, 选 B。这就用坐标法证明了: 直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半。

- 16. 坐标法证明与存在性讨论 × 单选 [简单 (知识点三)]** 在 $\triangle ABC$ 中, 以 B 为原点、 BC 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 设 $C(a, 0)$ 、 $A(b, c)$ ($a > 0, c > 0$)。 M 、 N 分别为 AB 、 AC 的中点, 则下列关系成立的是()

- A. $MN \parallel BC$, 且 $|MN| = |BC|$
B. $MN \parallel BC$, 且 $|MN| = |BC|/2$
C. $MN \perp BC$, 且 $|MN| = |BC|/2$
D. MN 与 BC 不平行, 且 $|MN| = |BC|/2$

16.[答案] B

[详解] 由中点坐标公式, $M(b/2, c/2)$, $N((a+b)/2, c/2)$ 。两点纵坐标相等且 $|MN| = a/2 > 0$ ($M \neq N$), 故 $MN \parallel x$ 轴; 而 BC 在 x 轴上, 所以 $MN \parallel BC$ 。又 $|MN| = |(a+b)/2 - b/2| = a/2$, $|BC| = a$, 故 $|MN| = |BC|/2$ 。选 B。这就用坐标法证明了: 三角形中位线平行于第三边, 且等于第三边的一半。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记